MÓDULO 0 · ALFABETIZAÇÃO FÍSICA — AULA 0.1

Por que dizer “bem longe” e “muito rápido” não serve para nada na ciência?

> *A ciência não começou quando alguém teve uma ideia genial. Começou quando alguém desconfiou do próprio olho e foi buscar uma régua.*

Aula 0.1 — Por que dizer “bem longe” e “muito rápido” não serve para nada na ciência?

ANTES DE QUALQUER FÓRMULA

Você vai passar o ano inteiro esperando que a Física comece. Ela não começa em $F = ma$. Ela começa aqui, numa aula que não tem uma única equação — e que é justamente a aula que decide se você vai passar dois anos errando questões que você **entendeu**.

Porque existe um tipo de erro que não é erro de conteúdo. É erro de **linguagem**. E ninguém nunca te avisou que a Física fala uma língua diferente da sua.

A ÂNCORA

Sua avó faz o melhor bolo que você já comeu. Você pede a receita. Ela responde:

> *“Ah, é fácil. Um tanto de farinha, açúcar a gosto, leite até dar o ponto, e forno quente até dourar.”*

Você tenta. Sai uma tragédia. E preste atenção no detalhe: **ela não mentiu para você.** Ela te entregou informação verdadeira e completamente inútil.

Agora mantenha exatamente a mesma linguagem e troque o cenário:

- O pedreiro fez a laje “com bastante cimento”. A laje caiu.
- O exame diz que seu colesterol está “meio alto”. Alto quanto? Perto de qual limite?
- A enfermeira aplica “um pouco” de morfina. Um pouco para uma criança de 6 anos ou para um adulto de 90 kg? Essa diferença é a diferença entre alívio e parada respiratória.
- O piloto informa que o combustível “deve dar”. Você embarcaria?

Percebeu? A mesma linguagem que é charmosa na cozinha da sua avó é **homicida** num centro cirúrgico. E é a linguagem que você usa todos os dias — inclusive quando escreve “deu 3” na folha de resposta.

O TESTE DOS TRÊS SEGUNDOS

Responda rápido, sem pensar: **a casa do seu vizinho é longe?**

Você travou. E travou por um motivo preciso: você não sabe se eu comparei com a padaria, com Marte ou com o seu próprio banheiro. A palavra "longe" não carrega nenhuma informação sobre o mundo. Ela carrega informação sobre **você** — sobre o que o **seu** corpo acha cansativo de andar.

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum diz: "ciência é difícil porque é cheia de número, e número é frieza — palavra é mais humano."

Está de trás para frente. E o motivo é mais fundo do que "número é mais preciso".

Palavras como "longe", "rápido", "pesado" e "quente" não descrevem o objeto. Elas descrevem a reação do seu corpo diante do objeto.

Prova disso, e você pode fazer agora: encoste a mão na maçaneta de metal da porta e depois na mesa de madeira. O metal **parece** mais frio. Não está. Os dois estão na mesma temperatura, há horas, no mesmo ar. Seu corpo mentiu para você com absoluta confiança — e você vai reencontrar essa mentira exata na aula 6.1, quando estudar calor.

Mais três traições do mesmo tipo:

O que você sente	O que de fato acontece
O avião a 900 km/h parece parado	Você está rapidíssimo em relação ao chão e absolutamente imóvel em relação à poltrona
A mochila de 8 kg "pesa mais" no fim da tarde	A massa não mudou nem um grama; o seu cansaço mudou
A fila do banco "demorou uma eternidade"	Onze minutos

Se a sua percepção varia com fome, sono, humor e ponto de comparação, então ela **não pode** ser a base de nada que precise funcionar para outra pessoa. E é isso que a ciência é: conhecimento que continua funcionando quando quem o produziu não está na sala.

Daí nasce a pergunta que organiza todo este módulo:

Como fazer uma afirmação sobre o mundo que não dependa de quem fala?

Resposta: você para de **descrever** e começa a **medir**.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O que é, tecnicamente, medir

Medir não é "ver o número no aparelho". Medir é uma operação com exatamente três peças:

A ANATOMIA DE TODA MEDIDA

(1) A grandeza — o aspecto da realidade que você escolheu investigar. Ninguém mede "a cadeira": mede-se a **altura** da cadeira, ou a **massa** dela, ou a **temperatura** dela.

> **(2) O padrão** — algo cuja quantidade daquela grandeza foi arbitrariamente definida como **1**, e que todo mundo concorda em usar.
>
> **(3) A comparação** — a única pergunta que uma medida responde: *quantas vezes o padrão cabe no objeto?*

Ou seja: **medir é contar quantas vezes o padrão cabe.** Nada além disso.

Quando você diz que a mesa tem 1,80 m, você não revelou nenhuma essência oculta da mesa. Você afirmou algo muito mais modesto e muito mais poderoso: **o padrão "metro" cabe uma vez e oito décimos nesta mesa.** Toda medida é uma **razão** — uma comparação —, nunca uma propriedade absoluta do objeto.

2. Por que o número puro é resposta errada

Aqui está o erro que vai te custar pontos por dois anos se não morrer nesta página.

Você resolve a questão, chega em 3 e escreve "3". Está **errado**. Não incompleto: **errado**.

MEDIDA = NÚMERO × UNIDADE

Leia o sinal de multiplicação literalmente. "3 metros" significa "3 vezes o padrão metro". O número diz **quantos**; a unidade diz **quantos de quê**.

Se eu disser apenas que a distância é 3, você não sabe se ela cabe no seu bolso (3 mm), na sua rua (3 km) ou se está fora da Via Láctea (3 milhões de anos-luz). Você tem um número e **nenhuma** informação. "3" não é uma resposta mais curta que "3 metros" — é uma resposta **vazia**. É um telefone sem DDD.

E existe um bônus enorme escondido aqui, que você vai colher na aula 0.2: se toda medida carrega unidade, então as unidades podem ser **conferidas**. Se você calcula uma velocidade e a unidade sai em kg·s, você descobriu sozinho, sem gabarito, que errou. Nenhum banco de fórmulas decoradas te dá isso.

3. Grandeza: só existe o que aceita ser comparado

Uma pergunta desconfortável: **amor é grandeza física?**

Não. E o critério não é preconceito contra o amor — é técnico. Para algo ser grandeza, você precisa conseguir estabelecer, sem depender de opinião, que uma amostra tem **mais**, **menos** ou **o mesmo tanto** que outra — e **quantas vezes** mais. Você não consegue afirmar que ama sua mãe 2,4 vezes mais que seu cachorro. A comparação não existe; logo, a grandeza não existe.

Isso delimita com honestidade o território da Física. Ela não fala do mundo inteiro. Fala apenas da parte do mundo que aceita ser comparada com um padrão. É uma limitação **declarada** — e é justamente essa modéstia que a torna confiável.

4. O padrão é arbitrário na escolha e rígido no uso

O primeiro metro foi definido como uma fração do meridiano terrestre. O primeiro segundo, como uma fração do dia. O primeiro quilograma, como um cilindro guardado num cofre na França.

Nada disso é sagrado. Todos são **arbitrários**: alguém escolheu. Mas sobre o padrão pesam três exigências implacáveis:

> **AS TRÊS EXIGÊNCIAS DE UM BOM PADRÃO**
>
> **Invariável** — não pode mudar com o tempo, o lugar ou a temperatura. Se o padrão muda, todas as medidas já feitas no mundo mudam de significado retroativamente.

> **Reprodutível** — qualquer laboratório, em qualquer país, deve conseguir obtê-lo sem pedir o original emprestado.
>
> **Acessível** — um padrão que só três pessoas no planeta conseguem usar não serve de nada.

Foi por falhar na **primeira** exigência que o quilograma-cilindro foi aposentado em 2019: ele estava perdendo massa, alguns microgramas ao longo de décadas. Um padrão que emagrece é um escândalo lógico — significaria que o universo inteiro estava engordando. Hoje o quilograma é definido a partir de uma constante da natureza, que não enferruja, não é manuseada e não pode ser roubada.

5. O que a medida faz com uma discussão

Volte ao começo. Duas pessoas discutindo se o carro estava "rápido" podem discutir para sempre, porque cada uma está descrevendo o próprio susto. No instante em que alguém diz **"110 km/h"**, a discussão acaba — e não porque alguém venceu, mas porque a afirmação deixou de ser sobre **eles** e passou a ser sobre **o carro**.

Medir não serve para deixar a Física difícil. Serve para tirar você do centro da frase e colocar o mundo lá.

É por isso que este módulo existe antes de qualquer equação. Nas próximas aulas você vai descobrir que o planeta inteiro teve de concordar sobre quais padrões usar (0.2), que nenhuma medida é perfeita e toda medida carrega incerteza (0.3), e que algumas grandezas exigem uma informação a mais que número e unidade — exigem **direção** (0.4). Nada disso é aquecimento. É o alfabeto. E ninguém lê o cosmos sem alfabeto.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Adjetivo não é dado.** "Longe", "rápido", "pesado" e "quente" descrevem a sua reação, não o objeto. Ciência não aceita descrição pessoal como informação.
2. **Medir é comparar com um padrão** e contar quantas vezes ele cabe. Toda medida é uma razão, nunca uma propriedade absoluta.
3. **MEDIDA = NÚMERO × UNIDADE.** Número sem unidade é resposta **errada**, não resposta incompleta — do ENEM à segunda fase da FUVEST.
4. **Só é grandeza física o que pode ser comparado objetivamente** em "quantas vezes mais". O que não aceita comparação não entra na Física — e admitir isso é força, não fraqueza.
5. **O padrão é arbitrário na escolha e rígido no uso:** invariável, reprodutível e acessível. Padrão que muda invalida retroativamente todas as medidas já feitas.
6. *O sentido de medir é a impessoalidade: uma medida é uma afirmação que continua verdadeira depois que você sai da sala.*

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda sem consultar o capítulo. Curto, técnico, direto. Se travar em alguma, volte ao trecho — não avance com buraco.

1. Defina **medir** em termos técnicos, apontando os três elementos obrigatórios de toda medição.
2. Explique por que uma resposta numérica sem unidade é considerada **errada**, e não apenas incompleta.
3. Qual é o critério que determina se algo é ou não uma **grandeza física**? Dê um exemplo de algo que reprova nesse critério.
4. Cite as três exigências de um bom padrão de medida e explique a consequência lógica de um padrão que se altera com o tempo.
5. Por que adjetivos como “rápido” e “quente” são inúteis como informação científica, ainda que sejam verdadeiros na conversa cotidiana?

GABARITO OQPS

1. **Medir** é comparar uma grandeza com um padrão previamente definido, contando quantas vezes esse padrão cabe no objeto. Os três elementos são: a **grandeza** (o aspecto mensurável escolhido), o **padrão** (a quantidade convencionada como unidade) e a **comparação** (a razão entre objeto e padrão).
2. Porque toda medida é **número × unidade**, e o número isolado não afirma nada sobre o mundo: "3" pode ser 3 mm ou 3 anos-luz. A unidade informa qual padrão foi usado na comparação — sem ela, a comparação não está definida e a frase não tem conteúdo físico.
3. É grandeza física tudo aquilo que pode ser **comparado objetivamente**, permitindo afirmar quantas vezes uma amostra é maior ou menor que outra, sem depender de opinião. Exemplo que reprova: **amor** (ou beleza, ou saudade) — não existe comparação objetiva possível, portanto não é grandeza física.
4. **Invariável** (não muda com tempo, lugar ou condições), **reprodutível** (obtível em qualquer laboratório) e **acessível** (utilizável na prática). Se o padrão muda, todas as medidas feitas antes passam a significar outra coisa — foi por isso que o quilograma-protótipo, que perdia massa, foi substituído em 2019 por uma definição baseada em constante da natureza.
5. Porque descrevem a **reação do observador**, não o objeto: variam com cansaço, hábito e ponto de comparação (a maçaneta de metal **parece** mais fria que a madeira estando na mesma temperatura). Uma informação que muda de valor conforme quem fala não pode ser verificada nem reproduzida por outra pessoa — e reprodutibilidade é exatamente o que a ciência exige.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Dizer "bem longe" e "muito rápido" não serve para nada na ciência porque esses adjetivos informam a reação do seu corpo em vez do estado do mundo, e a Física só aceita afirmações impessoais — isto é, medidas: números acompanhados de unidade, obtidos comparando o objeto com um padrão que todos concordam em usar.

A partir daqui, "estava rápido" e "ficou longe" deixam de valer como resposta. Você recebeu o critério — e quem tem critério perde o direito à desculpa.

> *E se o padrão é arbitrário, a próxima pergunta é inevitável — e ela já custou uma sonda de US$ 125 milhões perdida em Marte por causa de uma confusão entre libra e newton:* ***quem decidiu que o padrão seria o metro, o quilo e o segundo, e por que o planeta inteiro topou?***

Aula 0.2 · Por que o mundo inteiro concordou em usar metro, quilo e segundo?